

Importante: Teste sem consulta. Resolva cada GRUPO em folhas separadas: GRUPO I responda na grelha do enunciado; GRUPO II e GRUPO III em folhas de capa separadas. Apresente e justifique convenientemente todos os cálculos que efetuar. Não são consideradas folhas sem identificação. Não é permitida a utilização de tabelas, formulários, telemóveis ou máquina de calcular com capacidade gráfica. Durante a realização da prova não é permitida a saída da sala. A desistência só é possível 30 minutos após o início do teste.

Nome COMPLETO: _____

GRUPO I – Versão A

(Preencha a tabela de RESPOSTAS na folha de enunciado. Não são consideradas respostas múltiplas. **COTAÇÃO prevista:** 1.0 valores por cada resposta CORRETA. Cada resposta ERRADA desconta 1/3 valor na cotação deste Grupo.)

RESPOSTAS

1	2	3	4	5

- Qual a função $f(t)$, para $t > 0$, cuja transformada de Laplace é $\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{3s+8}{(s^2+2s+5)}$?
 - $f(t) = e^{-t}(3\cos(2t) + (5/2)\sin(2t))$
 - $f(t) = 5/2e^{-t}\sin(2t)$
 - $f(t) = 3e^{-t}\cos(2t)$
 - $f(t) = e^{-t}(3\cos(2t) - (2/5)\sin(2t))$
- Qual o valor do integral definido $\int_0^1 \ln\left(\sqrt{x}\sqrt{x}\right) dx$?
 - -1
 - $-\frac{3}{4}$
 - diverge*
 - $-\frac{4}{3}$
- Qual das seguintes expressões é solução da equação diferencial ordinária $xy'' - (x+1)y' = 0$?
 - $y(x) = Ae^x$
 - $y(x) = Ae^x(x-1)$
 - $y(x) = A(x+2)$
 - $y(x) = Ae^x(B-x^2)$
- Indique a equação diferencial ordinária de segunda ordem de coeficientes constantes homogénea cuja solução é $y_H(x) = C_1e^x \cos(3x + C_2)$.
 - $y'' - 4y' + 13y = 0$
 - $y'' - 9y = 0$
 - $y'' - 2y' + 10y = 0$
 - $y'' - 4y = 0$
- Considere a função $f(x) = \frac{x^4}{e^{ax}}$, para $a > 0$. O valor do integral impróprio $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ é
 - $\frac{24}{a^5}$
 - $-\frac{24}{a^5}$
 - divergente*
 - $\frac{12}{a^5}$

GRUPO II

6. [3] Classifique e calcule a solução geral da seguinte equação diferencial ordinária:

$$\frac{dy}{dx} + y \tan(x) = e^{2x} \cos(x).$$

Obtenha também a solução particular para $y(0) = 2$.

7. [3] A função *logística* tem um formato de S (curva sigmoide), tendo aplicações em grande diversidade de áreas, incluindo redes neuronais, ecologia, na difusão de inovações e probabilidades. A equação diferencial que descreve a função *logística* que passa pelos pontos de coordenadas $y(0) = \frac{1}{2}$ e $y(1) = k$, onde k é uma constante, é definida por

$$\frac{dy}{dx} = 2y - 2y^2.$$

Determine o valor de k .

GRUPO III

8. Considere a seguinte equação diferencial ordinária:

$$y'' - 4y' + 3y = f(t)$$

- (a) [1.5] Calcule a solução homogênea da equação diferencial ordinária.
- (b) [2.5] Utilizando o método da variação das constantes, determine a solução geral da equação diferencial ordinária quando $f(t) = e^t$.
- (c) [3] Usando transformada de Laplace determine a solução da equação diferencial ordinária, sabendo que $y(0) = 0$ e $y'(0) = 0$, com o termo não homogêneo $f(t) = e^t$.
9. [2] Considere a Transformada de Laplace de $f(t)$, $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$. Mostre, usando a definição de transformada de Laplace, que:

$$\mathcal{L}\{a^2 f(a^2 t)\} = F\left(\frac{s}{a^2}\right), \quad (s > 0)$$

sendo a uma constante não nula. Justifique todos os cálculos efectuados.

$$\mathcal{L}\{a\} = \frac{a}{s}$$

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad (n \in \mathbb{N})$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$$

$$\mathcal{L}\{te^{at}\} = \frac{1}{(s-a)^2}$$

$$\mathcal{L}\{t^n e^{at}\} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}\{\sin kt\} = \frac{k}{s^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}\{\cos kt\} = \frac{s}{s^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}\{\sinh kt\} = \frac{k}{s^2 - k^2}$$

$$\mathcal{L}\{\cosh kt\} = \frac{s}{s^2 - k^2}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s-a)$$

$$\mathcal{L}\{e^{at} \sin kt\} = \frac{k}{(s-a)^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at} \cos kt\} = \frac{s-a}{(s-a)^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t-a)\} = e^{-as}$$

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n}$$

$$\mathcal{L}\{\mathcal{U}(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s}$$

$$\mathcal{L}\{f(t-a)\mathcal{U}(t-a)\} = e^{-as} F(s)$$

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$$